LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nur Fadilla Ariyanti (2609106093)

Kelas (C2 ‘26)

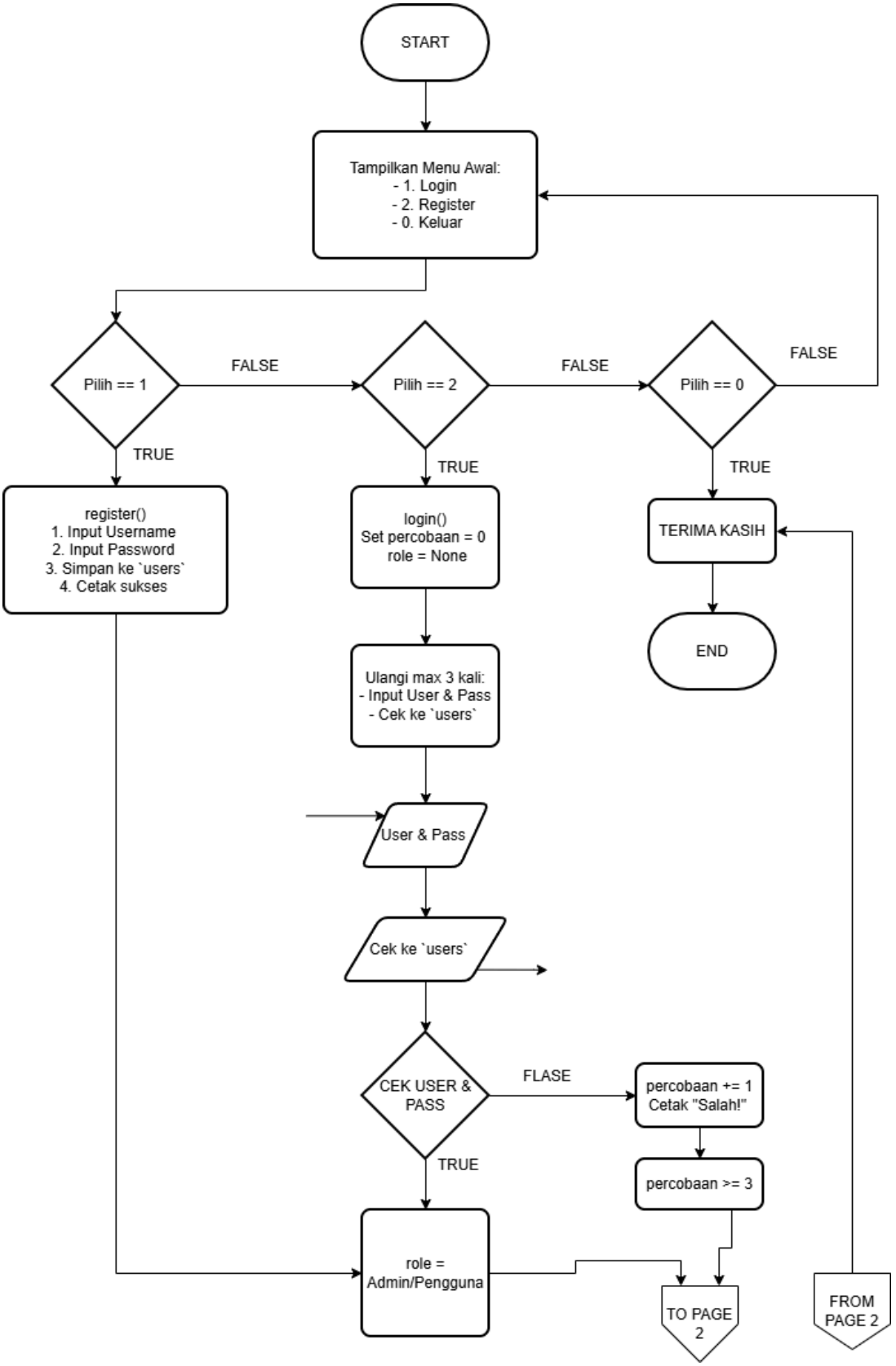
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

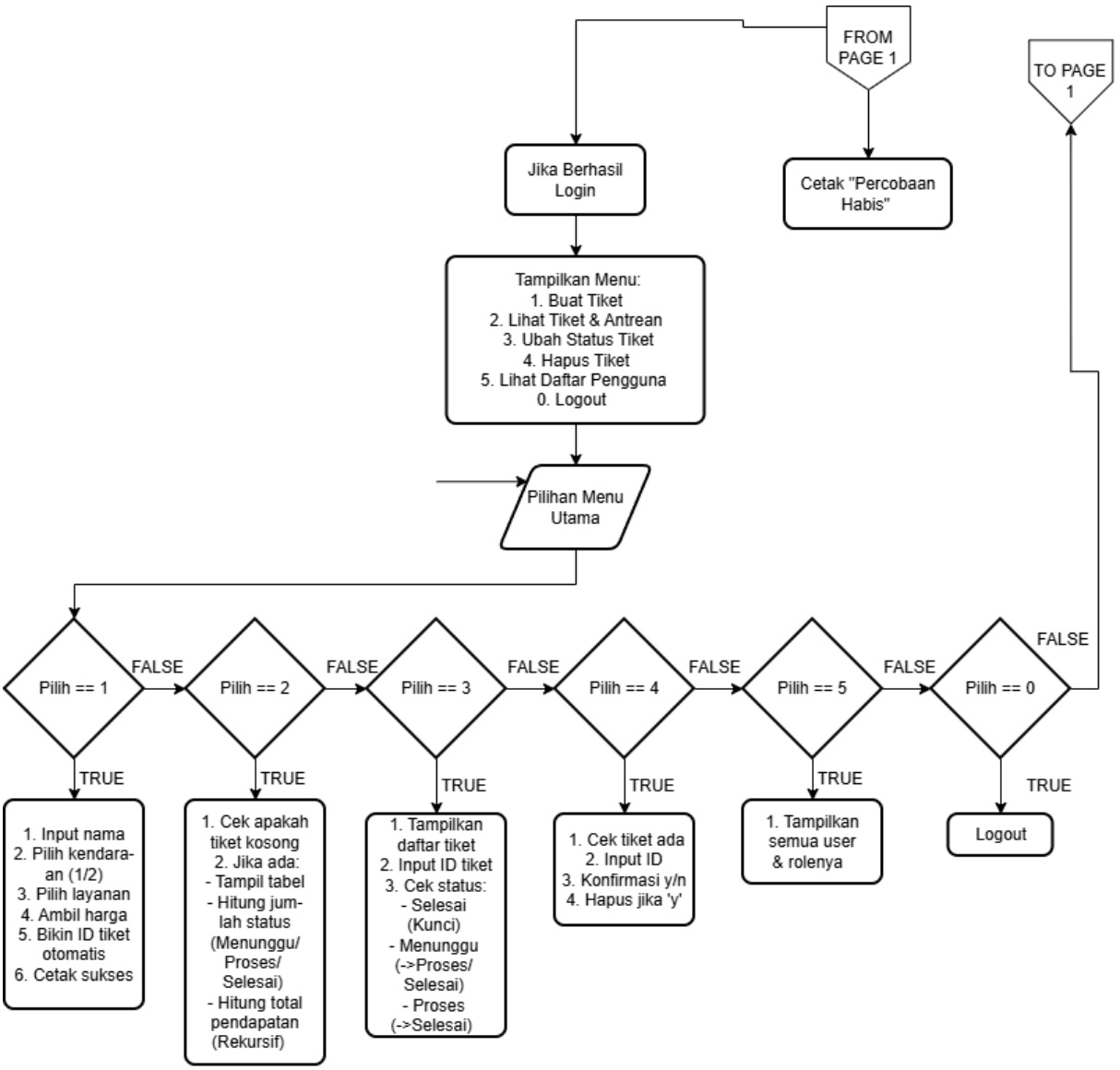
SAMARINDA

2026

1.Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Secara arsitektural, program berbasis Command Line Interface (CLI) ini merepresentasikan sebuah purwarupa sistem informasi manajemen kasir dan antrean berbasis modular programming dan procedural state management di Python. Alur operasionalnya berjalan secara siklikal dan sekuensial melalui infinite event-loop yang diawali dengan layer autentikasi; di mana fungsi login() menerapkan counter-controlled loop (maksimal 3 kali percobaan berdasarkan MAKS_PERCOBAAN) untuk memvalidasi kredensial pengguna terhadap struktur data nested dictionary (users), sebelum sistem mendistribusikan hak akses (Role-Based Access Control) secara dinamis antara Admin dan Pengguna di dalam fungsi menu_utama(). Selanjutnya, core business logic berpusat pada manajemen entitas tiket

transaksional yang di-indeks secara unik melalui generator ID inkremental, pemetaan harga matriks ganda (berdasarkan jenis Tuple kendaraan dan varian Dictionary layanan), serta pengendalian transisi status linier (Menunggu ➔ Proses ➔ Selesai) di mana status akhir dikunci (terminal state). Terakhir, modul analitik mengekstrak metrik operasional secara real-time dan memanfaatkan pendekatan Divide and Conquer melalui fungsi rekursif (hitung_total) untuk mengakumulasi pendapatan finansial secara presisi, yang seluruh siklus interaksinya divalidasi oleh robust error handling dan disinkronkan menggunakan blocking I/O (jeda()) guna menjaga integritas user experience pada terminal.

3. Source Code

3.1 Fitur Inisialisasi Data & Variabel

```
import os

users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "Admin"}
}

tiket = {}

kendaraan = ("Motor", "Mobil")
```

3.2 Fitur Pendukung Dasar

```
def buat_id_tiket():
    global nomor_tiket
    id_baru = str(nomor_tiket)
    nomor_tiket += 1
    return id_baru
```

```
def input_pilihan(teks, minimal, maksimal):
    while True:
        try:
            angka = int(input(teks))
            if angka < minimal or angka > maksimal:
                raise ValueError
            return angka
        except ValueError:
            print("Input harus angka antara", minimal, "sampai", maksimal,
```

```
"!")
```

3.3 Fitur Autentikasi (Login & Register)

```
zdef cek_login(username, password):
    try:
        if users[username]["password"] == password:
            return users[username]["role"]
        return None
    except KeyError:
        return None
```

```
def register():
    bersihkan_layar()
    print("=== REGISTER ===")
    username = input_teks("Username : ")
    while username in users:
        print("Username sudah dipakai!")
        username = input_teks("Username : ")
    password = input_teks("Password : ")
    users[username] = {"password": password, "role": "Pengguna"}
    print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    jeda()
```

3.4 Fitur Perulangan Utama (Main Loop)

```
while True:
    bersihkan_layar()
    print("=== SISTEM TIKET CUCI KENDARAAN ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("0. Keluar")
    pilih = input_pilihan("Pilih menu: ", 0, 2)
```

4. Hasil Output

```
=== SISTEM TIKET CUCI KENDARAAN ===
1. Login
2. Register
0. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama

```
=== REGISTER ===
Username : dilla
Password : dilla123
Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Menu Register Pengguna Baru

```
=== LOGIN ===
Username : admin
Password : admin123
```

Gambar 4.3 Menu Login

```
=== MENU UTAMA ===
Login sebagai: admin (Admin)
1. Buat Tiket
2. Lihat Tiket & Antrean
3. Ubah Status Tiket
4. Hapus Tiket
5. Lihat Daftar Pengguna
0. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.4 Menu utama pengguna

```
=== BUAT TIKET ===
Nama pelanggan : dilla
Jenis kendaraan:
1. Motor
2. Mobil
Pilih jenis kendaraan: 1
Daftar layanan:
1 . Cuci Biasa - Rp 15000
2 . Cuci + Wax - Rp 25000
3 . Cuci Interior - Rp 30000
4 . Cuci Lengkap - Rp 45000
Pilih layanan: 2
Tiket #1 berhasil dibuat. Total: Rp 25000
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Membuat Tiket Baru

```
=== DAFTAR TIKET & ANTREAN ===
ID | Nama | Kendaraan | Layanan | Harga | Status
1 | dilla | Motor | Cuci + Wax | Rp 25000 | Menunggu
Menunggu: 1 | Proses: 0 | Selesai: 0
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Melihat Daftar Tiket & Antrean

```
=== DAFTAR PENGGUNA ===
admin - Admin
dilla  - Pengguna
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Melihat Daftar Pengguna

5. Git Add

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\pratikum-apd-2026> git add .
```

6. Git Commit

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\pratikum-apd-2026> git commit -m "posttest7"
[main 21bc641] posttest7
 1 file changed, 281 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106093-NurFadillaAriyanti-PT-7.py
```

7. Git Push

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\pratikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.51 KiB | 857.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Dilla108/pratikum-apd-2026.git
   1895d33..21bc641  main -> main
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\pratikum-apd-2026>
```